厦门大学《大学物理 B 下》课程期末试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____试卷类型：（A 卷）

2019-2020

4、（12 分）

用白光垂直照射置于空气中的厚度为 0.50 μm 的玻璃片．玻璃片的折射率为 1.50．在可见光范围内 (400 nm ~ 760 nm) 哪些波长的反射光有最大限度的增强？ (1 nm=10^{-9} m)

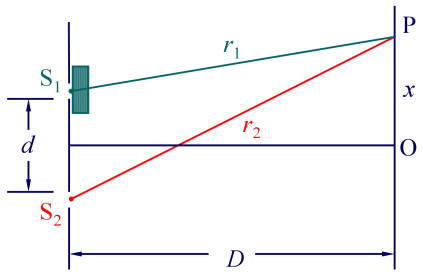
（参考答案：反射光中波长为 428.6*nm* 和 600.0*nm* 的紫、橙色两光线有最大限度的增强。）

5．（14 分）

在双缝干涉实验中，波长λ＝550 nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 d＝2×10^{-4} m 的双缝上，屏到双缝的距离 D＝2 m．求：

(1) 中央明纹两侧的两条第 8 级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 e＝6.64×10^{-6} m、折射率为 n＝1.58 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？



（参考答案：（1）$\Delta x = 8.80\times10^{-2}(m)$；（2）移到原来的第七级明纹处。）

6．（15 分）

波长为 632.8*nm* 的单色光垂直照射光栅，光栅缝宽 1.20 μm，不透光部分宽度 2.90 μm，求：

（1）单缝衍射的中央明纹的角宽度；

（2）单缝衍射的中央明纹宽度内能看到的明纹条数；

（3）若光栅常数为缝宽的两倍既 d = 2b，列举所有明纹级数。

（参考答案：（1）$\varphi = 2\theta_0 = 63.65^0$；（2）$k = 0$；±1；±2；±3 ；共七条明条纹；（3）$k = 0$，±1 ，±3。总共五条明条纹。）

7．（14 分）

如图：两偏振片 P_1、P_2 平行放置，其偏振化方向分别与 y 轴成 α 和 β 角，求：

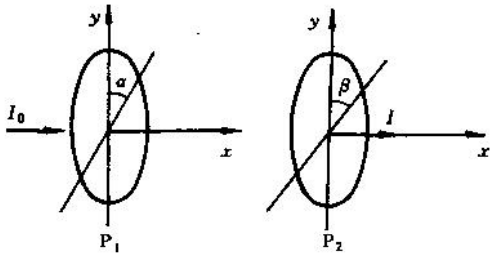
微信公众号：芙蓉湖情报站

更多考试真题
请扫码获取



（1）光强为 I_0 的线偏振光从左入射，最后通过 P_2 出射，其光强为 I_1；改成从右侧入射，最后从 P_1 出射，其光强为 I_2，求 I_2：I_1

（2）若用自然光替代线偏振光，求 I_2：I_1



（参考答案：（1）$\frac{I_2}{I_1}=\frac{\cos^2(\beta\pm\theta)}{\cos^2(\alpha\pm\theta)}$；（2）$\frac{I_2'}{I_1'}=1$。）

微信公众号：芙蓉湖情报站